

- **Entrega Semana 01: Encuadre de Proyecto de Ciencia de Datos**

Asignatura: Ciencia de Datos — Periodo 2026-B

Institución: Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Programa: Ingeniería Industrial / Mecatrónica

Unidad / Corte: Unidad 1 / Corte 1 — Semana 01

Modalidad: Formativa (Individual / Parejas)

1. Planteamiento del Problema Real y Formulación de la Pregunta de Negocio

En las líneas de producción continua y ensamblaje altamente automatizado de las plantas industriales, los sistemas de accionamiento eléctrico (compuestos por motores trifásicos de inducción, reductores mecánicos y variadores de frecuencia) actúan como el núcleo operativo de la cadena de valor. No obstante, las averías no planificadas en estos componentes representan una de las principales fuentes de ineficiencia técnica y económica. De acuerdo con estudios exhaustivos realizados por el *Electric Power Research Institute* (EPRI) y el *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), más del 45% de las fallas catastróficas en motores eléctricos industriales se originan en el desgaste prematuro o falta de lubricación en los rodamientos y cojinetes, mientras que un 35% corresponde al degradado del aislamiento dieléctrico en los devanados del estator por sobrecalentamiento y estrés térmico acumulado (Nandi et al., 2005).

La ocurrencia de una falla imprevista genera una cascada de efectos adversos: se interrumpe el flujo continuo del proceso de manufactura, se forman cuellos de botella críticos, se compromete la calidad del producto en proceso y se incurre en severos sobrecostos financieros derivados del mantenimiento reactivo de emergencia (reemplazo acelerado de componentes, sobretiempos de personal especializado y logística expres). Además, el impacto económico más crítico no radica únicamente en la reparación del activo, sino en el elevadísimo costo por tiempo de inactividad de la planta (*Downtime Cost*), el cual en industrias de alto rendimiento puede superar los miles de dólares por hora de paro no programado (Hashemian, 2011).

- **Pregunta de Negocio (Business Question):**

¿Cuál es la probabilidad de que un motor crítico falle en las próximas 48 horas operativas y qué variable física o subcomponente presenta la mayor anomalía para justificar su intervención?

2. Especificación de Datos y Fuentes de Información

Para abordar con rigor matemático e ingeniería de datos la pregunta de negocio, se requiere la construcción de una arquitectura de datos integral e híbrida que consolide información de origen continuo (series de tiempo) e histórico estructurado. Este modelo analítico se nutre de tres fuentes arquitectónicas principales:

Categoría de Datos	Variables Técnicas / Indicadores	Fuente de Origen	Frecuencia / Protocolo
Telemetría en Tiempo Real (IoT)	Amplitud de vibración triaxial (RMS, aceleración peak-to-peak, curtosis espectral), Temperatura en carcasa y rodamientos (°C), Consumo de corriente estatórica por fase (A), Desbalance de voltaje y Velocidad angular (RPM).	Sensores piezoeléctricos e industrial acelerómetros / Termocuplas PT100 / PLCs de línea.	Muestreo en alta frecuencia (kHz) o agregación continua / Protocolos MQTT o OPC-UA.
Histórico de Mantenimiento (CMMS)	Logs de fallas pasadas, Registro de intervenciones previas, Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF), Tiempo Medio de Reparación (MTTR), historial de insumos reemplazados, órdenes de trabajo	Sistema CMMS (Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador / SAP PM / IBM Maximo).	Extracción Batch programada mediante consultas a bases de datos relacionales SQL.

Categoría de Datos	Variables Técnicas / Indicadores	Fuente de Origen	Frecuencia / Protocolo
	finalizadas y antigüedad del activo.		
Condiciones Operativas e Historiador	Porcentaje de carga nominal aplicada (%), Horas acumuladas de servicio continuo, Paradas y arranques de línea, y Variables ambientales (Temperatura ambiente y Humedad relativa en la nave).	Sistemas SCADA e Historian Industrial (Wonderware / OSIsoft PI / Ignition).	Series de tiempo agregadas y sincronizadas por intervalo de minuto.

3. Descripción de la Decisión /Acción Esperada

El propósito fundamental de esta solución analítica no reside únicamente en la generación de métricas de precisión teórica, sino en la capacidad de transformar los hallazgos probabilísticos en decisiones operativas y logísticas altamente efectivas dentro de la arquitectura de la planta industrial:

1. **Generación Automática de Alertas Graduadas y Diagnóstico Localizado:**
Cuando el algoritmo analítico evalúa y proyecta un índice de riesgo de falla $P(falla) > 0.75$ dentro del horizonte operacional de 48 horas, se desencadena de manera automática una alerta de prioridad alta en el centro de control del equipo de mantenimiento. Dicha alerta no solo notifica el riesgo, sino que identifica el componente específico causante de la anomalía (por ejemplo, fallo en pista exterior de rodamiento B1).
2. **Optimización de la Programación de Mantenimiento Basado en Condición (CBM):** En lugar de realizar una parada intempestiva que detenga abruptamente la cadena de producción, la jefatura de mantenimiento y producción evalúa la ventana técnica óptima para programar la intervención. La acción preventiva se planifica para coincidir con paradas técnicas preexistentes, momentos de cambio de turno o ventanas de baja demanda productiva, mitigando los costos de oportunidad por inactividad.

3. **Gestión Automatizada de Inventario y Cadena de Suministro:** El modelo emite una solicitud de reserva previa del repuesto técnico requerido (rodamientos específicos clase SKF/FAG, sellos mecánicos o bobinados) mediante la integración con el módulo ERP de la empresa. Esto garantiza que las herramientas, insumos y repuestos estén disponibles en sitio antes de iniciar el procedimiento técnico, minimizando drásticamente el tiempo de preparación pre-intervención (*Setup Time*).

4. Clasificación del Tipo de Analítica

El alcance metodológico del proyecto se encuadra fundamentalmente en la **Analítica Predictiva**, articulándose de forma directa con la **Analítica Prescriptiva** para cerrar el ciclo de toma de decisiones:

- **Analítica Predictiva:** Se fundamenta en el desarrollo e implementación de algoritmos de estimación de Vida Útil Restante (*Remaining Useful Life - RUL*) y modelos avanzados de clasificación multiclase (tales como *Random Forest Classification*, *XGBoost* o Redes Neuronales Recurrentes del tipo *LSTM - Long Short-Term Memory*). Estos modelos procesan la firma espectral de vibraciones y los patrones temporales de temperatura/corriente para identificar la fase de degradación progresiva en la que se encuentra el equipo antes de alcanzar la falla funcional (Mobley, 2002).
- **Analítica Prescriptiva:** Va un paso más allá del pronóstico al recomendar de manera automatizada la acción correctiva más eficiente (re-lubricación, alineación láser o sustitución completa del subcomponente) y sugerir la ventana horaria exacta de ejecución que minimiza el impacto económico global en los Costos Totales de Operación (*TCO*).

5. Referencias Bibliográficas

- CORHUILA. (2026). *Guía de Actividad Práctica: Ciencia de Datos Semana 1. Encuadra un proyecto de datos*. Corporación Universitaria del Huila, Programa de Ingeniería Industrial.
- Hashemian, H. M. (2011). State of the art in online monitoring to extend operational life of nuclear power plant equipment. *Nuclear Engineering and Design*, 241(1), 41-50. <https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2010.10.011>

- Mobley, R. K. (2002). *An Introduction to Predictive Maintenance* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Nandi, S., Toliyat, H. A., & Li, X. (2005). Condition monitoring and fault diagnosis of electrical machines—A review. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 20(4), 719-729. <https://doi.org/10.1109/TEC.2005.847960>